

表 33 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：运行中评估(C-D)

模块 C：V-V ECMO 专项——右心保护 + 肺部超声趋势追踪			
核心逻辑：监测右心对肺高压的耐受+肺部从"白肺→B 线→A 线"的恢复过程（VV 撤机最重要依据）			
C1 肺部超声（LUS）——按 6-12 区扫描			
超声征象	本次评估	上次	趋势
A 线（通气良好）	☐ 广泛 ☐ 零星 ☐ 无（____ 区）	____ 区	☐ → ☐ ↑ ☐ ↓
B 线<3 条/肋间	____ 区	____ 区	☐ → ☐ ↑ ☐ ↓
B 线≥3 条/融合"瀑布征"	____ 区	____ 区	☐ → ☐ ↑ ☐ ↓
实变（斑片+动态支气征）	____ 区	____ 区	☐ → ☐ ↑ ☐ ↓
实变（大片+静态支气征）	____ 区	____ 区	☐ → ☐ ↑ ☐ ↓
胸腔积液	☐ 无 ☐ 有，最深 ____ mm	____ mm	☐ → ☐ ↑ ☐ ↓
C2.右心功能			
参数	本次	上次	正常/预警
TAPSE	____ mm	____ mm	>17 正常 <14 警惕右心衰
RV S'（组织多普勒）	____ cm/s	____ cm/s	>9.5 正常
TR Vmax	____ m/s	____ m/s	>2.8→肺高压
RV/LV 横径比	☐ <1 ☐ =1 ☐ >1		>1→右心扩大
室间隔形态	☐ 正常 ☐ 扁平 ☐ D 形		D 形→RV 压力过负荷
C3. V-V ECMO 超声重点速记			
每次 q24h 必做	特殊关注		标识
RV 功能（TAPSE + RV S'）	TAPSE < 12 → RV 衰竭		☐
IVC 大小（容量状态）	IVC >2.5+无变异→液体过负荷		☐
肺部超声 6-12 区（肺水+通气）	肺水加重→调整 ECMO/利尿		☐
LV 功能（监测,长期 VV 可能抑制）	LVEF 明显下降→评估 V-AV		☐
心包积液	新发/增多→排查		☐
再循环评估（顽固低氧时）	CFD 看回输血流方向（应朝向三尖瓣）；CEUS 可估再循环量；双腔管尖端位置确认；膜前 SvO ₂ 异常偏高→嫌疑		☐
模块 D：ECPR 专项——心脏活性 + 神经多模态			
D1. 心脏活性评估（ECPR 专属，q6h）			
参数	T0	T6	T12
心脏有无蠕动？	☐ 有 ☐ 无	☐ 有 ☐ 无	☐ 有 ☐ 无
室壁运动障碍范围	____ %	____ %	____ %
主动脉瓣	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关
LVEDD (mm)	____	____	____
LVOT VTI (cm)	____	____	____
D2. 神经多模态（ECPR 必备——参见表 39）			
参数	T0	T6	T12
NIRS 趋势	L____/R____	L____/R____	L____/R____
TCD-左 MCA	MFV____ PI____	MFV____ PI____	MFV____ PI____
TCD-右 MCA	MFV____ PI____	MFV____ PI____	MFV____ PI____
TCD 波形	☐ 正常低阻 ☐ 舒张消失 ☐ 振荡波		
双侧对称性	☐ 对称 ☐ 不对称		
ONSD-左/右	L____/R____ mm	L____/R____ mm	L____/R____ mm
瞳孔 NPi	L____ R____	L____ R____	L____ R____

依据：ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. ASAIO J 2026;72:85-98）· Calhoun 2025 · Lim Y et al.